

Drwal

11SKN2425. Grupa B. Pamięć 16 MB. Czas 0,6 sek.

Jaś jest drwalem-karateką. Ścina drzewa za pomocą ciosów karate. Jasiu właśnie pracuje przy N drzewach ustawionych w jednej linii, jedno obok drugiego. Jasiu zna masę każdego drzewa i jednym ciosem karate może ściąć dowolny spójny przedział drzew. Jasiu zastanawia się, ile minimalnie ciosów karate musi wykonać, aby ściąć drzewa o sumarycznej masie równej dokładnie T ton i zwrócił się do Ciebie z prośbą o pomoc.

Wejście

W wierszu zapisano jedną liczbę N ($1 \leq N \leq 1000$) oznaczająca ilość drzew. W drugim wierszu znajduje się N liczb M_i ($1 \leq M_i \leq 10^4$) oznaczających masę w tonach kolejnych drzew od lewej do prawej. W trzecim wierszu znajduje się jedna liczba P ($1 \leq P \leq 10^4$) oznaczająca ilość zapytań. W kolejnych P wierszach zapisano po jednej liczbie T_i ($1 \leq T_i \leq 10^4$) oznaczającej kolejne zapytanie.

Wyjście

Zapisz P wierszy. W i -tym wierszu zapisz minimalna liczba ciosów karate jakie Jasiu musi wykonać, aby ściąć drzewa o sumarycznej masie równej T_i ton, lub -1 jeśli Jasiu nie jest w stanie osiągnąć tej wartości.

Przykłady

Wejście	Wejście	Wejście
6	6	6
1 2 3 4 5 6	1 3 4 2 8 16	20 100 10 5 1 2
5	5	3
11	17	11
12	9	31
13	10	10000
14	30	Wyjście
15	11	2
Wyjście	Wyjście	3
1	1	-1
1	1	
2	1	
1	1	
1	2	

Ocenianie

warunek	punkty
$n \leq 10$	10
$n \leq 100$	10
$n \leq 1000$	80